

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 136

합친 순위는 집단 순서를 쟀다

표본을 늘리려 거름망을 풀었더니 ρ 도 오르고 구간도 좁아졌다 --- 그리고 그 절반이 “어느 무리인가”를 맞힌 것이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 135가 팝업 후행을 59에서 339로 늘려야 한다고 했다. 먼저 천장을 쟀다 — 지금 저장소는 모든 거름망을 풀어도 202건이 한계이고, 분할 시점 T 를 옮겨도 75건이 최대다(그것도 학습을 잃는다). 남은 길은 거름망 완화 하나뿐이라 그 거래 조건을 쟀다. 그런데 거래가 아니었다. 계수 방법 필터만 풀면 n 이 59에서 116이 되면서 ρ 가 +0.3688에서 +0.4562로 오르고 반폭이 0.132에서 0.087로 좁아진다. 양쪽이 다 좋아지는 순이득이다. 채택 직전에 갈랐다. 116건을 계수 방법으로 가르면 검증 계수 59건이 +0.4495이고 주장 · 추정 57건이 -0.0756이다. 합친 값이 어떻게 둘 다보다 높은가 — 두 무리의 수준이 갈려 있기 때문이다. 주장 무리는 라벨 중앙이 3.073 대 2.661, 예측 중앙이 1.978 대 1.374로 체계적으로 높다($p \approx 2e-6$). 집단 안 순위로 바뀌 집단 간 순서를 빼면 +0.4562가 +0.2099로 무너진다. 합친 ρ 의 절반 이상이 “이게 주장 라벨인가”를 맞힌 몫이었고, 그건 예측 과제가 아니다. 같은 결함을 세 번째 만났다 — 묶음(노트 127) · 폴드 평균(노트 131) · 집단 수준(여기). 셋 다 “부분집단이 갈려 있으면 합친 순위 상관이 집단 간 순서를 쟀다”는 한 문장이다. 그래서 가드로 만들었다. 표지가 있으면 집단 안 순위로 다시 채고, 없으면 예측 중앙으로 가르되 집단이 없을 때의 기대 감쇠를 모의로 빼고 2 표준편차를 넘을 때만 적는다 — 보정 없이 걸었더니 챔피언 설정을 잡았다.

Table 1: 거름망을 하나씩 풀 때 팝업 후행(2025+).

현행 (A·B·스코프·검증 계수)	59
계수 필터 풀기	116
+ 등급 C까지	163
+ 스코프 조건 풀기	171
라벨만 있으면	202

Table 2: F9 짝 순위 · 기본 축. 반폭은 붓스트랩 800회.

	n	ρ	반폭
검증 계수 (현행)	59	+0.3688	.132
전체 계수	116	+0.4562	.087
+등급 C	163	+0.4022	.072
+스코프 해제	171	+0.3995	.071

1. 먼저 천장을 쟀다

노트 135가 $n \approx 339$ 를 요구했다. 도달 가능한지부터 봤다.

주장 1. 339는 지금 저장소로 불가능하다. 천장이 202다. 분할 시점 T 를 앞으로 당기는 지렛대도 죽었다 — 최대 75건이고(반폭 0.109) 팝업 학습이 0~1건으로 준다. 팝업 레코드가 2024~2026에 몰려 있어 옮길 앞쪽 질량이 없다.

반증 조건. 202건에서 예상 반폭이 0.065다 — 지금의 절반이다. 도달할 수는 없어도 절반은 갈 수 있다는 뜻이라 거래 조건을 쟀다.

2. 거래가 아니라 순이득처럼 보였다

둘째 줄이 현행보다 ρ 도 높고 구간도 좁다. 라벨 품질을 표본과 맞바꾸는 거래일 줄 알았는데 양쪽이 다 좋아진다.

Table 3: 116건을 계수 방법으로 가르 것. 같은 모형 · 같은 예측.

	합친	검증 (59)	주장 (57)
기본 축만	+0.4562	+0.4495	-.0756
+검색+달력	+0.4053	+0.4300	+0.0297

3. 채택 직전에 갈랐다

노트 133이 주장 라벨을 “예측 불가”라고 쟀던 것이 걸렸다. 그때는 검색 + 달력 축에서 ρ 0.03이었다. 기본 축에서도 그런지 보고, 합친 값이 어떻게 나오는지 갈랐다. 합친 값이 두 부분 어느 쪽보다도 높다. 스피어만은 부분집합 값의 가중평균이 아니므로 산술적으로 불가능한 일은 아니다 — 다만 그런 일이 생기려면 두 무리가 갈려 있어야 한다.

주장 2. 갈려 있다. 주장 무리는 라벨 중앙이 3.073으로 검증 무리의 2.661보다 높고($p=2.2e-6$), 예측 중앙도 1.978

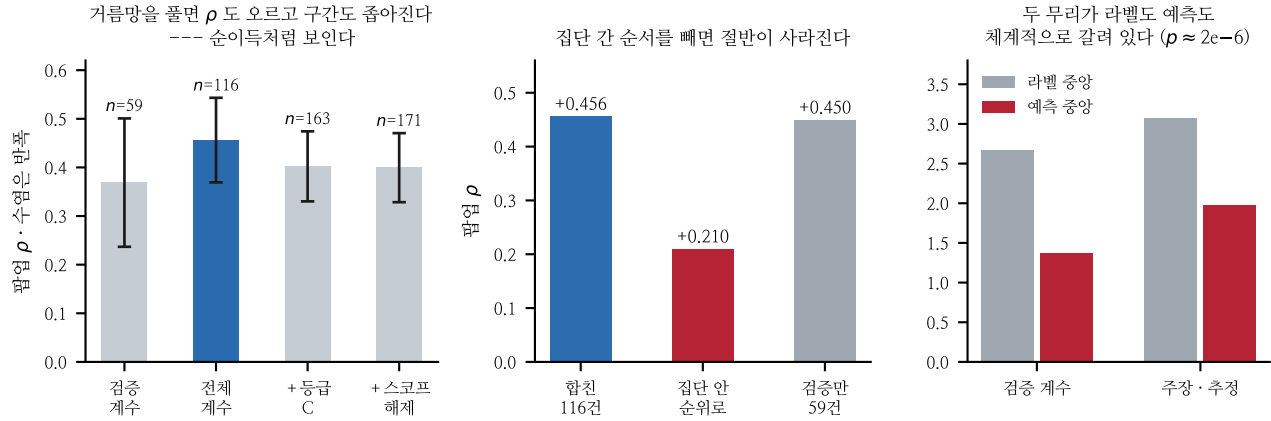


Figure 1: 왼쪽 — 거름망을 풀면 ρ 도 오르고 구간도 좁아진다. 가운데 — 집단 간 순서를 빼면 절반이 사라진다. 오른쪽 — 두 무리의 수준차.

Table 4: 모양이 같은 셋.

	갈린 것	증상
노트 127	축 없는 레코드	전부 같은 점수, ρ 는 나옴
노트 131	폴드	예측이 폴드 평균, 부호 뒤집힘
노트 136	계수 방법	합친 ρ 의 절반이 집단 순서

Table 5: 새 가드를 지금 판에 걸어 본 것.

	차	
현행 (검증 계수 59건)	+0.033	통과
확장 (전체 계수 116건)	+0.211	실패

Table 6: 다음.

표본	202가 천장. 339는 새 레코드가 있어야 한다
표지	다른 도메인에도 집단 표지를 찾아 몰릴 것
검정력	표지 없는 탐지는 못 잡는다 — 개선 여지

대 1.374로 높다 ($p=2.8e-7$). 모형이 “주장 라벨 건은 더 크다”를 맞히고 있고, 그것이 합친 순위에 들어간다.

반증 조건. 모형은 계수 방법을 안 본다 — 축과 달력만 본다. 주장 라벨이 붙는 팝업이 실제로 더 큰 행사인 것으로 읽는다.

주장 3. 집단 간 순서를 빼면 절반이 사라진다. 각 무리 안에서 순위로 바꾼 뒤 다시 재면 +0.4562가 +0.2099가 된다. 검증만 쓴 +0.4495보다 훨씬 낮다. 116건 정의는 개선이 아니라 개악이다.

반증 조건. 반쪽이 좁아진 것도 같은 이유다 — 집단 간 분리는 재표집에 안정적이라 구간을 좁힌다. 좁은 구간이 좋은 추정을 뜻하지 않는다.

4. 세 번째로 같은 결함이다

한 문장으로 줄면 이렇다. 부분집단이 갈려 있으면 합친 순위 상관은 집단 간 순서를 켜다. 세 번 다 다른 자리에서 만났고 세 번 다 처음엔 좋은 소식으로 보였다.

주장 4. 가드로 만들었다(아홉째). 집단 표지가 있으면 집단 안 순위로 다시 재고 차가 0.15를 넘으면 실패로 적는다. 표지가 없으면 예측 중앙으로 가르되, 집단이 없을 때의 기대 감쇠를 모의로 빼고 2 표준편차를 넘을 때만 적는다.

반증 조건. 보정을 안 걸었더니 챔피언 설정을 잡았다 — 예측 중앙에서 가르면 X 분산이 반으로 줄어 집단이 없어도 상관이 준다. 참 ρ 0.5 · n 59에서 기대 차가 0.17

이고 챔피언의 관측이 0.165였다.

표지 없는 쪽은 검정력이 낮다. 이번 인공물도 중앙 분할로는 못 잡았다 — 두 무리가 예측값에서 겹치기 때문이다. 표지가 있을 때만 제대로 잡힌다는 것을 한계로 적어 둔다. 팝업은 계수 방법을 표지로 몰려 놓았다.

5. 남은 것

첫 줄이 이 사이클의 결론이다. 노트 135가 요구한 339건은 지금 자료로 못 만들고, 만들 수 있는 202건은 방금 본 이유로 쓰면 안 된다. 팝업의 분해능은 새 레코드 없이는 안 올라간다. 세 노트에 걸쳐 세 갈래(태깅 · 계수 필터 · 분할 시점)를 다 재 봤고 셋 다 막혔다.